



볼트 접합부 설계강도 검토 보고서

1. 설계 조건

1.1 접합부 개요

항목	값	비고
접합 형식	가새-거셋 플레이트 접합	단일전단 ($N_s = 1$)
볼트	M12, F10T , L=40mm	고장력볼트
볼트 수량	4 EA	다이아몬드 배치
플레이트	SS275, $t = 6 \text{ mm}$	PL-6t
볼트구멍	표준구멍, $d_h = 13.5 \text{ mm}$	$M12 + 1.5 \text{ mm}$
설계방법	LRFD (하중저항계수설계법)	
적용기준	KDS 14 31 25	강구조 접합 설계기준

1.2 재료 물성

F10T 고장력볼트 (KDS 14 31 25, 표 4.1-9)

물성	값 (MPa)	비고
볼트 인장강도 F_{ub}	1,000	
공칭인장강도 F_{nt}	750	$0.75 \times F_{ub}$
공칭전단강도 F_{nv} (나사부 포함, X)	400	$0.40 \times F_{ub}$
공칭전단강도 F_{nv} (나사부 미포함, N)	500	$0.50 \times F_{ub}$

SS275 강재 (KS D 3503)

물성	값 (MPa)
항복강도 F_y	275
인장강도 F_u	410

1.3 볼트 단면적

$$A_b = \frac{\pi}{4} d^2 = \frac{\pi}{4} \times 12^2 = 113.1 \text{ mm}^2$$

1.4 도면에서 확인한 기하 정보

항목	값	비고
볼트 배치	다이아몬드 (1-2-1)	하중 방향 기준
볼트 간격 (인접) s	60 mm	도면 실측
볼트 간격 (대각)	85 mm	도면 실측
연단거리 (하중 방향) e	30 mm	도면 실측
연단거리 (횡 방향)	30 ~ 40 mm	도면 실측
플레이트 폭 (하중 직각방향) w	130 mm	도면 실측

2. 볼트 전단강도 (KDS 14 31 25, 4.1.3.3)

2.1 공식

$$R_n = F_{nv} \cdot A_b \quad \dots (\text{식 4.1-6})$$

$$\phi = 0.75$$

2.2 계산

M12 × 40mm 볼트, PL 6 + 6 = 12 mm grip → 나사부가 전단면에 포함 (X condition)

$$R_n = F_{nv} \times A_b = 400 \times 113.1 = 45,240 \text{ N} = 45.24 \text{ kN}$$

$$\phi R_n = 0.75 \times 45.24 = \mathbf{33.93 \text{ kN/bolt}}$$

$$\phi R_n(4\text{개}) = 4 \times 33.93 = \boxed{135.7 \text{ kN}}$$

참고: 나사부 미포함(N) 시 $F_{nv} = 500 \text{ MPa}$

$\phi R_n = 0.75 \times 500 \times 113.1/1000 = 42.41 \text{ kN/bolt}$, 4개 합계 = 169.6 kN

3. 볼트구멍 지압강도 (KDS 14 31 25, 4.1.3.5)

3.1 공식

사용하중상태에서 볼트구멍 변형을 설계에 고려하는 경우:

$$R_n = 1.2 L_c t F_u \leq 2.4 d t F_u \quad \dots (\text{식 4.1-9})$$

$$\phi = 0.75$$

3.2 계산

지압강도 상한값:

$$R_{n,\max} = 2.4 d t F_u = 2.4 \times 12 \times 6 \times 410 = 70,848 \text{ N} = 70.85 \text{ kN}$$

$$\phi R_{n,\max} = 0.75 \times 70.85 = 53.14 \text{ kN/bolt}$$

연단 볼트 ($e = 30 \text{ mm}$):

$$L_c = e - \frac{d_h}{2} = 30 - \frac{13.5}{2} = 23.25 \text{ mm}$$

$$R_n = 1.2 \times 23.25 \times 6 \times 410 = 68,634 \text{ N} = 68.63 \text{ kN}$$

$$\because 68.63 < 70.85 \quad \therefore R_n = 68.63 \text{ kN}$$

$$\phi R_n = 0.75 \times 68.63 = \mathbf{51.47 \text{ kN/bolt}}$$

내부 볼트 ($s = 60 \text{ mm}$):

$$L_c = s - d_h = 60 - 13.5 = 46.50 \text{ mm}$$

$$R_n = 1.2 \times 46.50 \times 6 \times 410 = 137,268 \text{ N} = 137.27 \text{ kN}$$

$$\therefore 137.27 > 70.85 \quad \therefore R_n = 70.85 \text{ kN (상한 지배)}$$

$$\phi R_n = 0.75 \times 70.85 = \mathbf{53.14 \text{ kN/bolt}}$$

접합부 전체 (4개, 보수적으로 연단 볼트 기준):

$$\phi R_n = 4 \times 51.47 = \boxed{205.9 \text{ kN}}$$

4. 블록전단파단 강도 (KDS 14 31 25, 4.1.4.3)

4.1 공식

$$R_n = \min \left[0.6 F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt}, 0.6 F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt} \right] \quad \dots (\text{식 4.1-20})$$

$$\phi = 0.75, \quad U_{bs} = 1.0 \text{ (인장응력 균일)}$$

4.2 파괴경로 A: 4-볼트 블록 (전체 볼트 그룹)

```

B2 ----[tension]---- B3      <- 인장파괴선 (60mm)
|
| [shear]              | [shear]  <- 전단파괴선 (각 90mm)
|
B1                      B4
|
=== plate edge ===      <- 자유단
  
```

전단면 (편측 전단 길이 = $e + s_{\text{load}} = 30 + 60 = 90 \text{ mm}$, 편측 볼트구멍 1개):

$$A_{gv} = 2 \times 90 \times 6 = 1,080 \text{ mm}^2$$

$$A_{nv} = 2 \times (90 - 1 \times 13.5) \times 6 = 2 \times 76.5 \times 6 = 918 \text{ mm}^2$$

인장면 (인장 길이 = 60 mm , 볼트구멍 2개):

$$A_{gt} = 60 \times 6 = 360 \text{ mm}^2$$

$$A_{nt} = (60 - 2 \times 13.5) \times 6 = 33 \times 6 = 198 \text{ mm}^2$$

강도 산정:

$$0.6F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt} = 0.6 \times 410 \times 918 + 1.0 \times 410 \times 198 = 225,828 + 81,180 = 307.0 \text{ kN}$$

$$0.6F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt} = 0.6 \times 275 \times 1,080 + 1.0 \times 410 \times 198 = 178,200 + 81,180 = 259.4 \text{ kN}$$

$$R_n = \min(307.0, 259.4) = 259.4 \text{ kN}$$

$$\phi R_n = 0.75 \times 259.4 = \boxed{194.5 \text{ kN}}$$

4.3 파괴경로 B: 2-볼트 블록 (연단 볼트 B1, B4)

```

B1 ----[tension]---- B4      <- 인장파괴선 (60mm)
|
| [shear]                | [shear]  <- 전단파괴선 (각 30mm)
|
=== plate edge ===        <- 자유단
  
```

전단면 (편측 전단 길이 = $e = 30 \text{ mm}$, 모서리 볼트 $0.5 \times d_h$ 공제):

$$A_{gv} = 2 \times 30 \times 6 = 360 \text{ mm}^2$$

$$A_{nv} = 2 \times (30 - 0.5 \times 13.5) \times 6 = 2 \times 23.25 \times 6 = 279 \text{ mm}^2$$

인장면 (인장 길이 = 60 mm , 모서리 볼트 $0.5 \times d_h \times 2$ 개 공제):

$$A_{gt} = 60 \times 6 = 360 \text{ mm}^2$$

$$A_{nt} = (60 - 2 \times 0.5 \times 13.5) \times 6 = 46.5 \times 6 = 279 \text{ mm}^2$$

강도 산정:

$$0.6F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt} = 0.6 \times 410 \times 279 + 1.0 \times 410 \times 279 = 68,634 + 114,390 = 183.0 \text{ kN}$$

$$0.6F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt} = 0.6 \times 275 \times 360 + 1.0 \times 410 \times 279 = 59,400 + 114,390 = 173.8 \text{ kN}$$

$$R_n = \min(183.0, 173.8) = 173.8 \text{ kN}$$

$$\phi R_n = 0.75 \times 173.8 = \boxed{130.3 \text{ kN}}$$

5. 마찰접합 미끄럼강도 (KDS 14 31 25, 4.1.3.6)

5.1 공식

$$R_n = \mu \cdot h_f \cdot T_o \cdot N_s \quad \dots (\text{식 4.1-12})$$

$$\phi = 1.00 \text{ (표준구멍)}$$

5.2 설계볼트장력 산정

KDS 14 31 25 표 4.1-10에 M12 F10T는 수록되어 있지 않음 (F10T는 M16부터 수록).
아래와 같이 비율법으로 추정:

볼트	$A_b \text{ (mm}^2\text{)}$	$T_o \text{ (kN)}$	$T_o/A_b \text{ (MPa)}$
F10T M16	201	106	527
F10T M20	314	165	525
F10T M22	380	200	526
F10T M24	452	237	524
F10T M12 (추정)	113.1	59	522

$$T_o = 0.70 \times F_{ub} \times A_s = 0.70 \times 1,000 \times 84.3/1,000 \approx \mathbf{59 \text{ kN}} \text{ (추정값)}$$

여기서, $A_s = 84.3 \text{ mm}^2$ (M12, 피치 1.75mm 인장응력단면적)

5.3 계산

표면 처리	μ	h_f	$T_o \text{ (kN)}$	N_s	$\phi R_n \text{ (kN/bolt)}$	4개 합계 (kN)
블라스트 처리	0.5	1.0	59	1	29.5	118.0
아연프라이머	0.4	1.0	59	1	23.6	94.4

표면 처리	μ	h_f	T_o (kN)	N_s	ϕR_n (kN/bolt)	4개 합계 (kN)
흑피 제거	0.3	1.0	59	1	17.7	70.8

예시 ($\mu = 0.5$):

$$\phi R_n = \phi \cdot \mu \cdot h_f \cdot T_o \cdot N_s = 1.00 \times 0.5 \times 1.0 \times 59 \times 1 = 29.5 \text{ kN/bolt}$$

$$\phi R_n(4\text{개}) = 4 \times 29.5 = \boxed{118.0 \text{ kN}}$$

주의: M12 F10T의 T_o 는 KDS 표에 미수록이므로 비율법 추정값입니다.
마찰접합이 필수인 경우 M16 이상 볼트 사용을 권장합니다.

6. 플레이트 강도 (KDS 14 31 25, 4.1.4)

6.1 플레이트 인장항복 (4.1.4.1)

$$\phi R_n = \phi \cdot F_y \cdot A_g, \quad \phi = 0.90$$

$$A_g = w \times t = 130 \times 6 = 780 \text{ mm}^2$$

$$\phi R_n = 0.90 \times 275 \times 780 / 1,000 = \boxed{193.1 \text{ kN}}$$

6.2 플레이트 인장파단 (4.1.4.1)

$$\phi R_n = \phi \cdot F_u \cdot A_e, \quad \phi = 0.75$$

$$A_n = (w - n \cdot d_h) \times t = (130 - 2 \times 13.5) \times 6 = 103 \times 6 = 618 \text{ mm}^2$$

$$A_e = U \cdot A_n = 1.0 \times 618 = 618 \text{ mm}^2 \quad (U = 1.0, \text{ 전 단면 접합})$$

$$\phi R_n = 0.75 \times 410 \times 618 / 1,000 = \boxed{190.0 \text{ kN}}$$

6.3 플레이트 전단항복 (4.1.4.2)

$$\phi R_n = \phi \cdot 0.60 \cdot F_y \cdot A_{gv}, \quad \phi = 1.00$$

$$A_{gv} = 2 \times 90 \times 6 = 1,080 \text{ mm}^2$$

$$\phi R_n = 1.00 \times 0.60 \times 275 \times 1,080 / 1,000 = \boxed{178.2 \text{ kN}}$$

6.4 플레이트 전단파단 (4.1.4.2)

$$\phi R_n = \phi \cdot 0.60 \cdot F_u \cdot A_{nv}, \quad \phi = 0.75$$

$$A_{nv} = 2 \times (90 - 2 \times 13.5) \times 6 = 2 \times 63 \times 6 = 756 \text{ mm}^2$$

$$\phi R_n = 0.75 \times 0.60 \times 410 \times 756 / 1,000 = \boxed{139.5 \text{ kN}}$$

7. 종합 결과

7.1 극한한계상태 (강도)

No	한계상태	ϕR_n (kN)	지배 여부
1	블록전단파단 (2-볼트)	130.3	← 지배
2	볼트 전단 (나사부 포함)	135.7	
3	플레이트 전단파단	139.5	
4	플레이트 전단항복	178.2	
5	플레이트 인장파단	190.0	
6	플레이트 인장항복	193.1	
7	블록전단파단 (4-볼트)	194.5	
8	볼트구멍 지압	205.9	

7.2 사용한계상태 (미끄럼)

표면 처리	μ	ϕR_n (kN)
블라스트	0.5	118.0

표면 처리	μ	ϕR_n (kN)
아연프라이머	0.4	94.4
흑피 제거	0.3	70.8

7.3 설계강도 요약

$$\phi R_n(\text{극한}) = 130.3 \text{ kN} \quad (\text{블록전단파단 지배})$$

$$\phi R_n(\text{미끄럼}, \mu = 0.5) = 118.0 \text{ kN} \quad (\text{사용한계상태})$$

8. 참고 기준

- **KDS 14 31 25** 강구조 접합 설계기준
 - 4.1.3.3 볼트의 인장 및 전단강도 (표 4.1-9, 식 4.1-6)
 - 4.1.3.5 볼트구멍의 지압강도 (식 4.1-9)
 - 4.1.3.6 마찰접합의 미끄럼강도 (식 4.1-12, 표 4.1-10)
 - 4.1.4.1 설계인장강도
 - 4.1.4.2 설계전단강도 (식 4.1-18, 4.1-19)
 - 4.1.4.3 블록전단강도 (식 4.1-20)